



INSTITUTO DE FÍSICA
Universidade Federal Fluminense

Física 1

Prova 1 – 2º. semestre de 2023 – 30/9/2023

1- Assine seu nome de forma LEGÍVEL na folha do cartão de respostas

2- Analise sua resposta. Ela faz sentido? Isso poderá ajudá-lo a encontrar erros.

3 - A não ser que seja instruído diferentemente, assinale apenas uma das alternativas de cada questão.

4- A prova consiste em 15 questões de múltipla escolha.

5 - Marque as respostas das questões no CARTÃO RESPOSTA preenchendo integralmente o círculo (com caneta) referente à sua resposta.

6- A prova deverá ser feita em até 2 horas, portanto seja objetivo nas suas respostas.

7- É permitido o uso de calculadora, mas as suas capas devem ser retiradas e colocadas dentro das bolsas ou mochilas.

8- Não é permitido portar celular (mesmo que desligado) durante a prova. O(A) estudante flagrado(a) com o aparelho terá a prova recolhida e ficará com nota zero neste exame.

CASO ALGUMA QUESTÃO SEJA ANULADA, O SEU VALOR SERÁ DISTRIBUÍDO ENTRE AS DEMAIS.

NOME			
PROF(a).		TURMA	

A	B	C	D	E	A	B	C	D	E		
1	☐	☐	☐	☐	☐	11	☐	☐	☐	☐	☐
2	☐	☐	☐	☐	☐	12	☐	☐	☐	☐	☐
3	☐	☐	☐	☐	☐	13	☐	☐	☐	☐	☐
4	☐	☐	☐	☐	☐	14	☐	☐	☐	☐	☐
5	☐	☐	☐	☐	☐	15	☐	☐	☐	☐	☐
6	☐	☐	☐	☐	☐	16	☐	☐	☐	☐	☐
7	☐	☐	☐	☐	☐	17	☐	☐	☐	☐	☐
8	☐	☐	☐	☐	☐	18	☐	☐	☐	☐	☐
9	☐	☐	☐	☐	☐	19	☐	☐	☐	☐	☐
10	☐	☐	☐	☐	☐	20	☐	☐	☐	☐	☐

Formulário

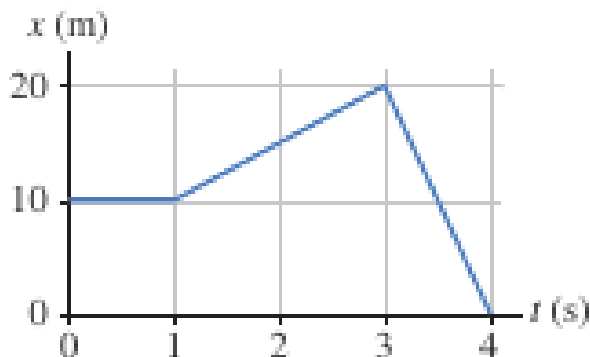
$$s = s_0 + v \Delta t; s = s_0 + v_0 \Delta t + \frac{1}{2} a (\Delta t)^2; v = v_0 + a \Delta t; v^2 = v_0^2 + 2 a \Delta s$$

$$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt}; \vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt}; \omega = \frac{d\theta}{dt}; \alpha = \frac{d\omega}{dt}; s = r\theta; v = r\omega; a_t = r\alpha; a_c = \frac{v^2}{r} = \omega^2 r; \omega = \frac{2\pi}{T}$$

$$\omega = \omega_0 + \alpha \Delta t; \theta = \theta_0 + \omega_0 \Delta t + \frac{1}{2} \alpha (\Delta t)^2; \omega^2 = \omega_0^2 + 2 \alpha \Delta \theta; 1 \text{ rpm} = \frac{\pi}{30} \frac{\text{rad}}{\text{s}}; 1 \text{ rps} = 2\pi \text{ rad/s}$$

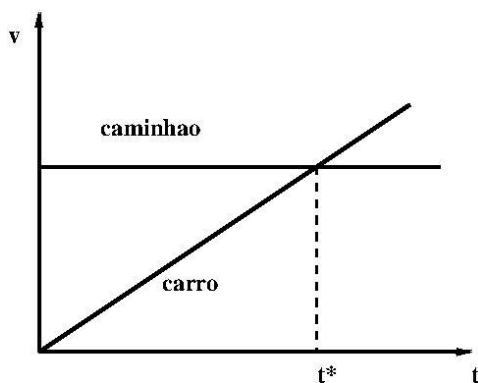
$$\vec{R} = m\vec{a}; F_{at_E} = \mu_E N; F_{at_c} = \mu_c N; D \approx \frac{1}{4} A v^2$$

1. Considere uma partícula que se move ao longo do eixo x , como descrito pelo gráfico posição versus tempo abaixo. Qual das afirmativas abaixo é verdadeira?



- (A) A partícula se move sempre no sentido positivo do eixo x .
- (B) A partícula se move com velocidade média de $6,7 \text{ m/s}$ entre 1 s e 3 s .
- (C) A partícula tem velocidade instantânea nula em $t = 4 \text{ s}$.
- (D)** A velocidade média entre 3 s e 4 s é de -20 m/s .
- (E) O módulo da velocidade média da partícula é maior no intervalo de tempo entre 1 s e 3 s do que no intervalo entre 3 s e 4 s .

2. Os movimentos de um carro e de um caminhão ao longo de uma estrada reta estão representados pelo gráfico **velocidade** versus **tempo** da figura. Em $t = 0$, os dois veículos estão na mesma posição, lado a lado. No tempo t^* , o que se pode dizer sobre estes veículos, desde $t = 0$?



- (A)** O caminhão terá viajado uma distância maior do que o carro.
- (B) O carro terá viajado uma distância maior do que o caminhão.
- (C) O caminhão e o carro terão viajado a mesma distância.
- (D) O carro estará viajando mais rápido do que o caminhão.
- (E) O carro e o caminhão têm aceleração não nula.

3. Um carro parte do repouso e acelera com aceleração constante em uma linha reta. Durante o primeiro segundo, o carro percorreu uma distância de 2,0 m . Qual será a sua velocidade em $t = 2,0$ s?

(A) 8,0 m/s

(B) 16 m/s

(C) 2,0 m/s

(D) 32 m/s

(E) 4,0 m/s

4. Uma bola é lançada verticalmente para cima. Quando atinge seu ponto mais alto (antes de cair novamente), podemos afirmar que :

(A) a velocidade é nula, a aceleração é nula e a força da gravidade que atua sobre a bola é nula.

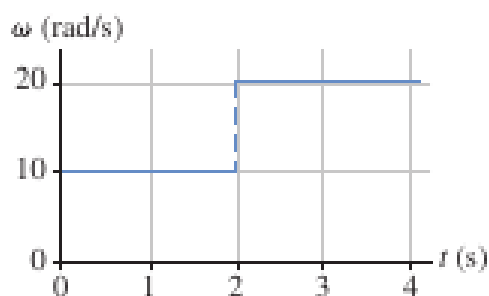
(B) a velocidade é nula, a aceleração é nula e a força da gravidade que atua sobre a bola é orientada para baixo.

(C) a velocidade é nula, a aceleração é orientada para baixo e a força da gravidade que atua sobre a bola é orientada para baixo.

(D) a velocidade e a aceleração invertem seu sentido, mas a força da gravidade na bola permanece orientada para baixo.

(E) a velocidade, a aceleração e a força da gravidade na bola têm seus sentidos invertidos.

5. A figura mostra o gráfico **velocidade angular** versus **tempo** para uma partícula que se move em um círculo. Que valor aproxima melhor o número de voltas que a partícula realiza durante os primeiros 4s ?



(A) 5

(B) 10

(C) 20

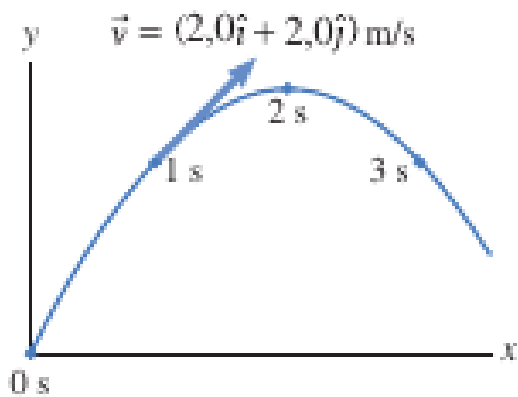
(D) 40

(E) 60

6. A turbina de um gerador elétrico gira a 3600 rpm (rpm= rotações por minuto), o que equivale a girar a 120π rad/s . O atrito é tão pequeno que leva 10 min para a turbina parar de girar após o motor ser desligado. Quantas voltas completas ela realiza até parar?

- (A) 3000
- (B) 6000
- (C) 18000
- (D) 36000
- (E) 72000

7. Um astronauta no planeta Y arremessa uma bola, e ela segue a trajetória parabólica mostrada na figura. A posição da bola é mostrada em intervalos de 1 s até $t = 3$ s. Em $t = 1$ s, a velocidade da bola é $(2,0\hat{i} + 2,0\hat{j})$ m/s. Qual é o valor de g na superfície do planeta Y ?

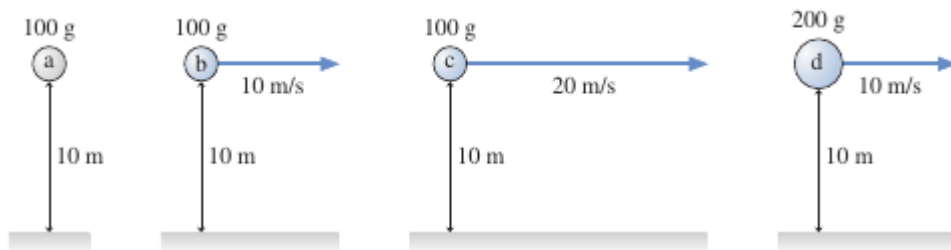


- (A) $8,0 \text{ m/s}^2$
- (B) $4,0 \text{ m/s}^2$
- (C) $3,0 \text{ m/s}^2$
- (D) $2,0 \text{ m/s}^2$
- (E) $1,0 \text{ m/s}^2$

8. Em $t = 0$, uma partícula deixa a origem com velocidade 12 m/s na direção x positiva e move-se no plano xy com aceleração constante de $-2,0\hat{i} + 4,0\hat{j} \text{ m/s}^2$. No instante em que a coordenada y da partícula é 18 m , qual é a coordenada x da partícula?

- (A) 30 m
- (B) 21 m
- (C) 27 m
- (D) 24 m
- (E) 45 m

9. Considere os projéteis mostrados na figura, que estarão todos em queda livre após serem lançados com certa velocidade inicial (projéteis b, c e d) ou apenas solto (projétil a) de 10 m de altura. Ordene em sequência, do menor para o maior (alguns podem ser iguais), os intervalos de tempo t_a , t_b , t_c e t_d que os projéteis a, b, c e d da figura levam para chegar ao solo. Despreze a resistência do ar.



- (A) $t_a < t_b = t_d < t_c$
- (B) $t_d = t_b < t_a < t_c$
- (C) $t_a < t_d < t_c < t_b$
- (D) $t_a = t_b = t_c = t_d$
- (E) $t_d < t_c < t_b < t_a$

10. Voando horizontalmente para a direita a 80 m/s, um avião passa por um helicóptero que sobe verticalmente a 20 m/s. Essas velocidades são medidas por um observador no solo. Do ponto de vista do piloto do helicóptero, a orientação e a rapidez do avião são

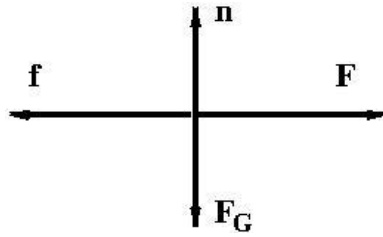
- (A) Para a direita e para cima, menor do que 80 m/s.
- (B) Para a direita e para cima, 80 m/s.
- (C) Para a direita e para cima, maior do que 80 m/s.
- (D) Para a direita e para baixo, maior do que 80 m/s.
- (E) Para a direita e para baixo, menor do que 80 m/s.

11. Uma partícula se move com rapidez (módulo da velocidade) constante em um círculo de 30 cm de diâmetro. A partícula completa 2,0 voltas em 1,2 s. Qual o valor que melhor aproxima o módulo de sua aceleração?

- (A) 66 m/s^2
- (B) 16 m/s^2
- (C) $8,2 \text{ m/s}^2$
- (D) $1,7 \text{ m/s}^2$
- (E) zero

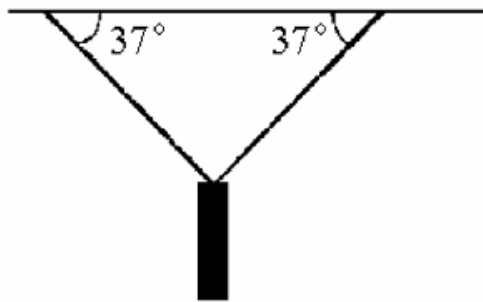
12. Uma caixa está em uma superfície horizontal. Uma força externa $\mathbf{F}$ é aplicada horizontalmente na caixa. A força normal e a força de atrito estão presentes, denotadas por $\mathbf{n}$ e $\mathbf{f}$. A força gravitacional é denotada por $\mathbf{F}_G$ e vale 74 N. Um diagrama de forças, com as quatro forças que agem sobre a caixa, é mostrado na figura. Quando a força $\mathbf{F}$ tem módulo 4,8

N, a caixa está em movimento com velocidade constante. Quando a força F tem módulo 6,24 N, a aceleração da caixa é melhor aproximada por :



- (A) 0,019 m/s² (B) 0,084 m/s² (C) 0,19 m/s² (D) 0,64 m/s² (E) 0,83 m/s²

13. Um sinal de trânsito pesando 100 N está suspenso por dois cabos como mostrado na figura. As tensões nos cabos têm mesmo módulo T , que é melhor aproximado por (Dados : $\cos 37^\circ = 0,799$, $\sin 37^\circ = 0,602$)

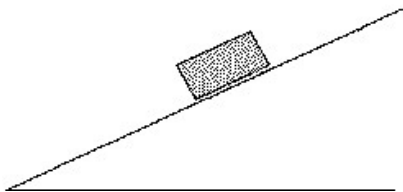


- (A) 50 N. (B) 56 N. (C) 63 N. (D) 66 N. (E) 83 N.

14. Um motorista em um carro de 1000 kg, viajando em uma estrada reta a 20 m/s, pisa no freio e derrapa até parar. Qual será o comprimento das marcas da derrapagem? Considere que os coeficientes de atrito entre os pneus e a estrada são $\mu_e = 1,0$ e $\mu_c = 0,80$.

- (A) 12 m (B) 26 m (C) 33 m (D) 42 m (E) 50 m

15. Uma caixa de 6,0 kg desliza para baixo em um plano inclinado que faz um ângulo de 39° com a horizontal. Se os coeficientes de atrito entre a caixa e o plano são $\mu_e = 0,50$ e $\mu_c = 0,19$, qual é a aceleração com que a caixa desce a rampa? (Dados: $\cos 39^\circ = 0,777$, $\sin 39^\circ = 0,629$)



- (A) 9,8 m/s² (B) 7,6 m/s² (C) 6,2 m/s² (D) 5,5 m/s² (E) 4,7 m/s²